

1. Com o uso de Comunicação Ponto-a-Ponto, no MPI – Message Passing Interface, desenvolva o somatório dos elementos de um vetor com N elementos e considerando a existência de P processos na aplicação. Procure desenvolver as seguintes etapas de computação e comunicação:
 - a. O processo Zero gera os elementos do vetor.
 - b. O processo Zero faz o particionamento do vetor, entre os P processos da aplicação.
 - c. Cada processo P_i da participante da aplicação executa a soma parcial de seus elementos.
 - d. O processo Um recebe os somatórios parciais, calcula e mostra o somatório final dos elementos do vetor.

Obs.: Neste exercício, estamos trabalhando com o Paralelismo de Dados.

2. Desenvolva um programa para ler um número inteiro positivo. O programa paralelo deve executar com 2 processos. Um dos processos calcula o Fatorial do número informado e o outro processo, encontra o n-ésimo elemento da Série de Fibonacci, conforme a equação:

$$Fib(n) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \\ Fib(n - 1) + Fib(n - 2), & n > 1 \end{cases}$$

Obs.: Neste exercício, estamos trabalhando com o Paralelismo de Tarefas.